POLYTECH ORLÉANS

RAPPORT D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage de quatrième année

Qualification de dispositifs microfluidiques pour des applications en géosciences : modification de la mouillabilité du PDMS par plasma d'hélium

Étudiants : Samuel Perianin-Carpin
Tom Seguy

Spécialité : Génie Physique et Systèmes Embarqués

Organisme : GREMI – Université d'Orléans

Tuteur : M. Arnaud Stolz

Périodes : 12 au 29 janvier 2026, 6 juillet au 1er août 2026, 24 au 31 août 2026

Année universitaire 2025–2026

Remerciements

Nous souhaitons remercier M. Arnaud Stolz pour son encadrement pendant ce stage, pour le suivi du projet au laboratoire et pour les échanges qui ont permis de mieux orienter l'analyse des résultats.

Nous remercions également Mme Douat pour son aide lors des manipulations. Ses remarques ont notamment été importantes au moment de la mise au point du montage plasma et pour la réflexion autour des espèces présentes dans la post-décharge.

Merci enfin aux membres du GREMI pour leur accueil et leur aide lors des différentes étapes réalisées au laboratoire et en salle blanche.

La majeure partie des manipulations a été réalisée en binôme par Samuel Perianin-Carpin et Tom Seguy.

Table des matières

Remerciements **i**

Glossaire **v**

1 Introduction **1**
1.1 De la géoscience au microcanal . . . 1
1.2 Pourquoi la mouillabilité est importante . . . 1
1.3 Le problème du PDMS . . . 1

2 Démarche et objectifs du stage **2**

3 Éléments bibliographiques utiles à l'étude **2**
3.1 Modifier la surface du PDMS . . . 2
3.2 Plasma d'hélium, traces d'impuretés et post-décharge . . . 3

4 Fabrication des dispositifs **3**
4.1 Réalisation du moule en SU-8 . . . 4
4.2 Moulage du PDMS . . . 4
4.3 Fermeture de la puce . . . 4

5 Mise au point du plasma d'hélium **4**
5.1 Montage expérimental et purge du circuit . . . 5
5.2 Premier montage : un problème d'arcage . . . 5
5.3 Masse placée sous la lame de verre . . . 5
5.4 Influence de la largeur du canal . . . 5
5.5 Durée et localisation du traitement . . . 6

6 Mesure de la mouillabilité **6**
6.1 Angle de contact et forme du ménisque . . . 6
6.2 Acquisition et mesure des angles . . . 7
6.3 Comparaison spatiale avec la zone post-décharge . . . 7
6.4 Localisation du retournement du ménisque . . . 7
6.5 Influence d'un premier mouillage . . . 7

7 Traitement des données et incertitudes **8**

8 Résultats et discussion **8**
8.1 Premier repère : quel angle attendre pour du PDMS hydrophobe ? . . . 8
8.2 Que montrent les mesures dans la post-décharge ? . . . 9
8.3 Comparaison entre post-décharge et zone plasma . . . 9
8.4 Résultats à 500 μm . . . 10
8.5 Résultats à 200 et 100 μm . . . 10
8.6 Petites géométries : 50, 20 et 10 μm . . . 10

8.7 La modification semble principalement localisée 10
8.8 Un paramètre inattendu : l'historique de mouillage 11
8.9 Interprétation vis-à-vis des espèces de post-décharge 11

9 Limites et perspectives **12**
9.1 Ajouter de vrais témoins expérimentaux 12
9.2 Mieux caractériser la post-décharge 12
9.3 Standardiser l'état initial et le délai de mesure 12
9.4 Automatiser la mesure de l'angle 13
9.5 Passer de la modification au contrôle 13

10 Conclusion **13**

A Journal du stage **17**

B Tableau exhaustif des mesures **17**

Table des figures

1 Comparaison des angles dans la post-décharge et la zone plasma pour trois séries initialement sèches. La bande grisée représente un ordre de grandeur bibliographique du PDMS hydrophobe et non une mesure témoin réalisée pendant le stage. Le symbole † indique qu'une seule mesure est disponible dans la zone plasma pour cette série. Les barres d'erreur correspondent aux écarts-types expérimentaux. . 9
2 Tableau complet des mesures d'angles de contact. 18

Liste des tableaux

1 Ordres de grandeur observés lors de la mise au point du plasma. 6

Glossaire

GREMI Groupe de Recherches sur l'Énergétique des Milieux Ionisés.

PDMS Polydiméthylsiloxane.

SU-8 2075 Résine photosensible négative utilisée pour fabriquer le moule des canaux.

HT Haute tension.

sccm *Standard cubic centimetres per minute*, unité utilisée pour le débit de gaz.

Post-décharge Zone située en aval de la décharge visible. Le gaz qui la traverse provient de la zone plasma, mais aucune émission lumineuse de plasma n'y est observée.

NT Notation conservée dans les tableaux bruts pour la zone sans plasma visible. Dans le texte, cette zone est appelée *zone post-décharge*.

T Notation conservée dans les tableaux bruts pour la zone où le plasma était visible. Dans le texte, cette zone est appelée *zone plasma*.

1 Introduction

1.1 De la géoscience au microcanal

Les écoulements dans les sols et les roches dépendent de la géométrie des pores mais aussi des interactions entre les fluides et les surfaces. À l'échelle d'un matériau réel, ces phénomènes sont difficiles à observer : les réseaux poreux sont irréguliers, tridimensionnels et le plus souvent opaques.

La microfluidique apporte une façon de simplifier ce problème. Les canaux sont transparents, leurs dimensions sont connues et le déplacement d'un fluide peut être observé directement. Dans le domaine des géosciences, ces dispositifs sont notamment utilisés pour étudier le transport dans les milieux poreux, les écoulements multiphasiques, les réactions chimiques et les phénomènes interfaciaux [1].

Les systèmes les plus avancés peuvent reproduire des réseaux de pores très complexes ou intégrer des minéraux présents dans les roches [4, 5]. Les puces utilisées pendant ce stage sont volontairement plus simples : elles contiennent plusieurs canaux droits de largeurs différentes. Un canal droit ne représente donc pas une roche à lui seul. Il constitue plutôt une géométrie élémentaire dans laquelle un phénomène peut être isolé avant de passer à un réseau poreux plus réaliste.

1.2 Pourquoi la mouillabilité est importante

Parmi les phénomènes qui peuvent être étudiés dans un microcanal, la mouillabilité occupe une place importante. Elle traduit l'affinité entre un liquide et une surface. Dans un canal, elle se manifeste notamment par la forme du ménisque et par l'angle de contact entre l'eau et la paroi.

Cette propriété intervient directement dans les phénomènes capillaires. Dans un milieu poreux, elle participe donc à la façon dont l'eau pénètre dans les pores et s'y répartit. Une faible mouillabilité peut par exemple réduire l'infiltration dans certains sols et favoriser des écoulements plus hétérogènes [2]. Lorsque plusieurs fluides sont présents, la mouillabilité peut également modifier fortement la façon dont une phase en déplace une autre [3].

Avant d'étudier un réseau complexe, il est donc utile de savoir si la mouillabilité d'un canal simple peut être modifiée de façon locale et mesurable.

1.3 Le problème du PDMS

Les dispositifs du stage sont réalisés en PDMS. Ce matériau est très utilisé en microfluidique car il est transparent, facile à mouler et adapté au prototypage rapide [6]. Il est cependant naturellement hydrophobe.

La littérature rapporte généralement des angles de contact de l'eau supérieurs à 100° pour du PDMS non traité. Des valeurs de $109,0 \pm 2,4°$, $113 \pm 4°$ et $113,7 \pm 2,1°$ ont par exemple été mesurées dans différentes études [7, 8, 9]. Dans un microcanal fermé, Tan et al. rapportent également un comportement fortement hydrophobe avec des angles proches de 120° [10]. Ces valeurs ne sont pas universelles, mais elles donnent un ordre de grandeur utile pour interpréter les mesures.

L'objectif est alors de modifier localement cette surface après fermeture de la puce. Le procédé étudié consiste à générer un plasma d'hélium directement à l'intérieur du canal.

La question qui guide le rapport est donc :

Dans quelle mesure un plasma d'hélium généré dans un microcanal fermé peut-il modifier localement la mouillabilité du PDMS ?

Une seconde question apparaît ensuite naturellement : la modification reste-t-elle limitée à la zone où le plasma est visible, ou une action mesurable subsiste-t-elle dans la zone post-décharge située en aval ?

2 Démarche et objectifs du stage

Pour répondre à la problématique, plusieurs étapes doivent être enchaînées. La puce doit d'abord être fabriquée. Il faut ensuite obtenir une décharge stable dans des canaux dont la largeur descend jusqu'à quelques dizaines de micromètres. Enfin, l'effet du plasma doit être mesuré et distingué des autres phénomènes pouvant modifier le ménisque.

Le travail a donc été organisé autour des objectifs suivants :

— fabriquer des dispositifs en PDMS/verre contenant plusieurs largeurs de canal ;

— générer une décharge d'hélium directement dans les canaux ;

— comprendre puis limiter les problèmes d'arcage ;

— relever les conditions permettant d'obtenir un plasma exploitable ;

— appliquer un traitement de durée fixée ;

— mesurer l'angle de contact dans la zone plasma et dans la post-décharge ;

— vérifier si la modification observée reste localisée ;

— identifier les limites qui empêchent encore d'obtenir un résultat complètement reproductible.

Le sujet initial prévoit également une utilisation ultérieure de ces dispositifs pour du suivi conductimétrique. Cette étape se situe après la qualification présentée ici et n'a pas été étudiée pendant le stage.

3 Éléments bibliographiques utiles à l'étude

3.1 Modifier la surface du PDMS

Le plasma d'oxygène est l'une des méthodes les plus courantes pour rendre Le PDMS hydrophile. Un traitement plasma RF uniforme modifie la Surface et favorise notamment la formation de liaison pendante qui va rapidement se recombiner avec de l'oxigene. Cette méthode est rapide une trentaine de secondes mais présente un inconvénient majeur : cela peut craqueler la surface et modifier l'élasticité de PDMS. [8, 11].

Cette modification n'est toutefois pas permanente. Après le traitement, le PDMS récupère progressivement une partie de son caractère hydrophobe. Ce phénomène de récupération hydrophobe dépend notamment des conditions de stockage et du temps écoulé après traitement [8, 11].

D'autres solutions existent, comme le traitement UV/ozone, les revêtements hydrophiles ou la modification du matériau avant réticulation [12, 13]. Elles peuvent être intéressantes pour obtenir un effet plus durable mais ajoutent généralement des étapes de fabrication.

Dans le cadre de ce stage, l'intérêt du plasma d'hélium est différent : le traitement est réalisé directement à l'intérieur d'une puce déjà assemblée et seulement sur une partie du canal.

3.2 Plasma d'hélium, traces d'impuretés et post-décharge

Le plasma étudié est généré à partir d'hélium. Dans le montage du stage, le circuit est purgé sous hélium pendant environ 30 minutes avant l'amorçage. Cette étape a précisément pour but de chasser la plus grande partie de l'air initialement présent dans les tuyaux et dans le canal. La décharge est donc créée dans un environnement gazeux dominé par l'hélium, et non dans un mélange volontaire d'hélium et d'air.

Cette précision est importante pour interpréter la littérature. Plusieurs travaux consacrés aux plasmas d'hélium étudient des mélanges contenant volontairement de l'oxygène ou de la vapeur d'eau, ou encore une post-décharge en contact avec l'air ambiant. Ces situations ne sont pas directement équivalentes à notre montage. Elles permettent néanmoins de comprendre quelles familles d'espèces peuvent apparaître lorsque de faibles quantités d'impuretés sont présentes.

Même après une purge, il n'est pas possible d'affirmer que le circuit est constitué d'hélium parfaitement pur. La pureté exacte de la bouteille n'a pas été relevée pendant le stage et aucune mesure de composition du gaz n'a été réalisée. De faibles quantités d'oxygène ou de vapeur d'eau peuvent également provenir des parois, des raccords ou de l'environnement à la sortie du dispositif. Leur concentration dans notre expérience reste donc inconnue.

Dans la zone active d'un plasma d'hélium, on trouve des électrons, des ions et des états excités de l'hélium. Lorsque de l'oxygène ou de l'eau sont présents à faible concentration, même sous forme d'impuretés, une chimie plus riche peut apparaître. Des travaux sur l'hélium humide montrent par exemple la formation de O et OH, ainsi que de produits plus stables tels que HO_2 ou H_2O_2 [17]. D'autres travaux sur des post-décharges He–O_2 avec humidité montrent que les électrons et les espèces ioniques disparaissent rapidement, alors que des espèces neutres, notamment O_3, peuvent subsister plus longtemps dans les conditions étudiées [16]. Aghaei et Bogaerts obtiennent également O_3 parmi les espèces réactives neutres dominantes d'une post-décharge d'hélium en présence d'impuretés et d'air humide [15].

Ces références ne sont donc pas utilisées pour affirmer que O_3, H_2O_2, O ou OH étaient présents dans nos canaux. Elles montrent seulement qu'en présence de traces d'espèces étrangères à l'hélium, des espèces de durées de vie différentes peuvent être créées. Certaines sont liées essentiellement à la zone active, tandis que d'autres peuvent être transportées plus loin par l'écoulement gazeux.

Dans notre cas, la question expérimentale n'est donc pas d'identifier ces espèces, puisque le montage ne comporte aucun diagnostic chimique. Il s'agit plutôt de vérifier si la modification de mouillabilité reste principalement localisée dans la partie du canal où le plasma était visible, ou si une modification durable est encore détectable dans la partie aval traversée par l'effluent gazeux.

Enfin, Tang et al. ont montré qu'un plasma atmosphérique utilisant de l'hélium peut modifier la mouillabilité du PDMS et que l'effet dépend des paramètres de la décharge [14]. Cette étude confirme l'intérêt du procédé, sans permettre de transposer directement ses mécanismes à notre montage.

4 Fabrication des dispositifs

4.1 Réalisation du moule en SU-8

Le moule est fabriqué sur un wafer de silicium recouvert d'une résine photosensible négative SU-8 2075.

La résine est d'abord répartie à la tournette selon le programme suivant :

$$500\,\mathrm{tr.min^{-1}} \text{ pendant } 5\,\mathrm{s}, \text{ rampe } 5,$$
$$\text{puis}$$
$$1300\,\mathrm{tr.min^{-1}} \text{ pendant } 30\,\mathrm{s}, \text{ rampe } 4.$$

Un premier recuit est ensuite réalisé :

$$5\,\mathrm{min} \text{ à } 65\,^\circ\mathrm{C},$$
$$40\,\mathrm{min} \text{ à } 95\,^\circ\mathrm{C},$$
$$\text{puis } 2\,\mathrm{min} \text{ à } 115\,^\circ\mathrm{C}.$$

Le masque contenant la géométrie des canaux est placé au-dessus de la résine. L'insolation UV est réalisée avec une dose de $280\,\mathrm{mJ\,cm^{-2}}$, suivie d'un repos d'environ cinq minutes.

Le recuit après exposition est réalisé pendant 2 min à 65 °C, puis 15 min à 95 °C.

La résine non exposée est ensuite retirée dans le développeur. Cette étape pouvait prendre plus de vingt minutes. Le développement était considéré comme terminé lorsque les zones devant être ouvertes ne présentaient plus de résine visible.

Un dernier recuit de 15 min à 150 °C termine la préparation du moule.

4.2 Moulage du PDMS

Le PDMS est préparé avec 10 g de base silicone pour 1 g d'agent de réticulation, soit un rapport massique de 10 :1.

Le mélange manuel introduit de nombreuses bulles. Un premier dégazage sous cloche à vide est donc réalisé avant le coulage. Le PDMS est ensuite versé sur le moule, puis dégazé une seconde fois pour retirer les bulles formées ou piégées près des structures.

Dans le protocole du laboratoire, l'ensemble est ensuite laissé sous vide en salle blanche pendant environ deux jours. Le PDMS peut alors être démoulé, découpé et percé à l'aide d'emporte-pièces pour créer les entrées et les sorties.

4.3 Fermeture de la puce

Les canaux sont fermés sur une lame de verre classique. Juste avant l'assemblage, le PDMS et le verre sont activés dans un plasma cleaner à oxygène pendant environ 1 min, à 50 W et autour de 0, 3 mbar.

Cette activation permet un collage fort entre les deux surfaces [6]. Le PDMS et le verre sont mis en contact en moins d'une minute après la sortie du plasma cleaner.

Une fois cette étape terminée, la puce est fermée. Le traitement étudié dans la suite du rapport doit donc être réalisé directement dans les microcanaux.

5 Mise au point du plasma d'hélium

5.1 Montage expérimental et purge du circuit

Le montage comporte un générateur haute tension, un oscilloscope et un débitmètre massique. L'électrode haute tension est reliée à une aiguille insérée dans l'entrée du canal. La même ligne permet d'injecter l'hélium.

Avant de chercher à amorcer la décharge, le circuit est purgé sous hélium pendant environ 30 minutes à 60sccm. Cette étape est réalisée avant chaque série d'essais afin de chasser autant que possible l'air initialement présent dans les tuyaux et dans le microcanal. Après cette purge, le flux gazeux est donc principalement constitué d'hélium. Elle ne permet toutefois pas de connaître la concentration résiduelle en O_2, H_2O ou autres impuretés, qui n'a pas été mesurée.

Pour les canaux de 500, 200 et 100 µm, le débit utilisé est principalement proche de 50 sccm. Pour les canaux plus petits, il est généralement compris entre 20 et 30 sccm.

5.2 Premier montage : un problème d'arcage

Le premier montage utilisait deux aiguilles : l'une reliée à la haute tension et la seconde à la masse. Une décharge pouvait être obtenue, mais elle restait difficile à maintenir et des arcs apparaissaient fréquemment.

Les réglages de tension ne suffisant pas à résoudre le problème, la configuration de la masse a été remise en question. Cette étape constitue un point important de la démarche : la difficulté n'était plus seulement de trouver une valeur de tension, mais d'obtenir une géométrie électrique capable de maintenir un régime exploitable.

5.3 Masse placée sous la lame de verre

La deuxième aiguille a finalement été retirée et remplacée par un ruban de cuivre placé sous une partie de la lame de verre.

L'aiguille haute tension reste au contact de l'entrée du canal, tandis que la masse devient extérieure au circuit fluidique. Le verre se trouve ainsi entre la décharge et le conducteur relié à la masse.

Après cette modification, les arcs sont devenus nettement moins fréquents et la décharge a pu être maintenue de façon beaucoup plus stable. Cette configuration a donc été conservée pour la suite des essais.

À ce stade, le montage permettait de produire un plasma exploitable. La question suivante était de savoir jusqu'à quelles dimensions de canal ce fonctionnement pouvait être conservé.

5.4 Influence de la largeur du canal

Les puces comportent des canaux de 500, 200, 100, 50, 20 et 10 µm. Les principales observations sont regroupées dans le tableau 1.

Table 1 – Ordres de grandeur observés lors de la mise au point du plasma.

Largeur	Observation
500 μm	Amorçage autour de 4,8 kV avec un débit proche de 50 sccm.
200 μm	Valeurs comprises approximativement entre 5,3 et 8,5 kV selon le placement des électrodes.
100 μm	Amorçage autour de 5,6 kV ; apparition d'arcs autour de 6,8 kV.
50 μm	Amorçage autour de 6–7 kV ; régime exploitable plutôt observé vers 9–10 kV.
20 μm	Tensions de l'ordre de 12–13 kV.
10 μm	Aucun régime suffisamment stable pour poursuivre la campagne de mouillabilité.

Une tendance générale apparaît : la tension nécessaire augmente lorsque la largeur diminue. Cette tendance ne constitue cependant pas une loi tension-largeur. Les essais à 200 µm montrent par exemple que le placement des électrodes modifie fortement la tension nécessaire. Le débit, la géométrie exacte du montage et la stabilité de la décharge interviennent donc également.

5.5 Durée et localisation du traitement

Pour l'étude de mouillabilité, une seule exposition de trois minutes est appliquée. Cette durée correspond à un protocole déjà utilisé au laboratoire ; elle n'a pas été optimisée pendant le stage.

Le plasma n'est visible que sur une partie du canal, généralement proche de la moitié de sa longueur. En aval, le gaz continue de circuler mais aucune décharge lumineuse n'est visible.

Cette géométrie conduit à distinguer deux zones :

— la **zone plasma**, directement traversée par la décharge visible ;

— la **zone post-décharge**, située en aval, traversée par le flux gazeux issu de la décharge mais sans plasma visible.

Cette distinction est essentielle pour interpréter les mesures.

6 Mesure de la mouillabilité

6.1 Angle de contact et forme du ménisque

Une décharge visible ne suffit pas à démontrer une modification de surface. Il faut donc mesurer le comportement de l'eau après traitement.

La grandeur retenue est l'angle de contact du ménisque avec la paroi en PDMS. L'équation de Young rappelle le lien entre cet angle et les tensions interfaciales :

$$\gamma_{SV} = \gamma_{SL} + \gamma_{LV} \cos\theta. \tag{1}$$

Les tensions interfaciales ne sont pas déterminées pendant le stage. Seul l'angle θ est utilisé comme indicateur de mouillabilité.

Avec la convention adoptée, un angle supérieur à 90° correspond à un comportement hydrophobe et un angle inférieur à 90° à un comportement plus hydrophile. Le passage par 90° est également associé à une inversion de la courbure du ménisque. Ce seuil constitue donc un repère visuel particulièrement utile dans l'analyse.

6.2 Acquisition et mesure des angles

Le liquide injecté est de l'eau colorée en rouge afin d'améliorer le contraste du ménisque. Une pression pneumatique pousse l'eau depuis un réservoir vers l'entrée de la puce. La pression n'est pas identique pour toutes les expériences ; elle est ajustée pour obtenir un déplacement suffisamment lent pour être observé.

Les images sont analysées avec Automeris WebPlotDigitizer [18]. Le point de contact entre le ménisque et le PDMS est repéré, puis une tangente est placée manuellement. Lorsque l'image le permet, les deux côtés du ménisque sont mesurés. Une même convention angulaire est conservée pour l'ensemble des séries.

6.3 Comparaison spatiale avec la zone post-décharge

Après la purge et l'amorçage, l'hélium entre par l'aiguille haute tension. Le plasma visible occupe seulement une partie du canal. Le flux gazeux continue ensuite vers la sortie à travers une partie du canal dans laquelle aucune émission lumineuse n'est observée.

Les valeurs notées « NT » dans le tableau brut correspondent à cette zone aval sans plasma visible. Elles étaient initialement appelées « non traitées ». Ce terme est cependant imparfait : cette partie du canal n'est pas directement exposée à la décharge visible, mais elle est traversée par l'effluent gazeux provenant de cette décharge. Dans la suite du rapport, elle est donc appelée *zone post-décharge*.

Cette zone fournit une comparaison spatiale intéressante. Si des espèces suffisamment durables étaient produites par le plasma, transportées sur plusieurs millimètres et capables de modifier durablement le PDMS, un effet pourrait également être observé dans cette partie aval. La mesure ne permet cependant de tester que la conséquence finale sur la mouillabilité. Elle ne permet pas de détecter directement les espèces chimiques.

Il faut également distinguer cette comparaison d'un véritable témoin expérimental. Aucune puce indépendante, conservée sans hélium et sans haute tension puis mesurée avec le même protocole, n'a été réalisée pendant le stage. Les valeurs de référence du PDMS non traité utilisées plus loin proviennent donc de la littérature et ne sont pas présentées comme des mesures expérimentales du stage.

6.4 Localisation du retournement du ménisque

Pendant les expériences, le retournement du ménisque apparaît généralement au voisinage de la limite de la zone où le plasma était visible. La transition est souvent rapide, même si la vitesse de déplacement du liquide rend son observation parfois difficile.

Dans quelques essais, un comportement modifié semble se prolonger de quelques millimètres au-delà de la limite lumineuse, typiquement de l'ordre de 2 à 4 mm. L'effet ne semblait toutefois pas s'étendre à l'ensemble de la zone post-décharge.

Cette observation qualitative sera confrontée aux mesures d'angle dans la partie résultats.

6.5 Influence d'un premier mouillage

Un autre paramètre est apparu au cours de l'analyse : certains canaux avaient déjà été parcourus par de l'eau et n'avaient pas complètement séché avant la mesure suivante.

Ces valeurs sont conservées dans le tableau brut sous la mention « déjà mouillé ». Elles sont séparées des séries prises dans un état initial sec, car le premier passage d'eau peut modifier fortement l'angle mesuré.

7 Traitement des données et incertitudes

Pour une série de N mesures, l'angle moyen est défini par :

$$\overline{\theta} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \theta_i. \tag{2}$$

La dispersion est caractérisée par l'écart-type expérimental :

$$s_\theta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (\theta_i - \overline{\theta})^2}{N-1}}. \tag{3}$$

Cet écart-type regroupe plusieurs contributions : placement manuel de la tangente, différences entre les deux côtés du ménisque, évolution du ménisque entre deux images et éventuelle hétérogénéité locale du traitement.

Lorsque plusieurs valeurs sont disponibles, l'incertitude-type de type A sur la moyenne est estimée par :

$$u_A(\overline{\theta}) = \frac{s_\theta}{\sqrt{N}}. \tag{4}$$

Lorsqu'une seule valeur est disponible, elle est conservée mais aucune incertitude statistique n'est calculée.

Pour une comparaison entre zone plasma et post-décharge :

$$\Delta\theta = \overline{\theta}_P - \overline{\theta}_{PD}. \tag{5}$$

Une valeur négative signifie donc que l'angle est plus faible dans la zone plasma.

8 Résultats et discussion

8.1 Premier repère : quel angle attendre pour du PDMS hydrophobe ?

Avant d'interpréter les zones plasma, il faut disposer d'un repère pour le PDMS hydrophobe.

Les valeurs publiées varient selon le mélange, le protocole de polymérisation, la méthode de mesure et l'historique de la surface. Gonçalves et al. mesurent $109,0 \pm 2,4°$ sur un PDMS 10 :1 [7]. Chen et Lindner rapportent $113 \pm 4°$ [8], tandis que Waheed et al. obtiennent $113,7 \pm 2,1°$ [9]. Dans des microcanaux fermés, Tan et al. observent des angles proches de 120° avant traitement [10].

Il est donc plus rigoureux de parler d'un *ordre de grandeur* que d'une valeur universelle. Pour la lecture du graphique principal, une bande de 105 à 121° est utilisée comme zone de référence bibliographique. Elle ne représente pas un intervalle de confiance calculé : elle sert uniquement de repère visuel couvrant les valeurs typiques rapportées pour un PDMS hydrophobe.

8.2 Que montrent les mesures dans la post-décharge ?

Les séries prises dans un état initial sec donnent plusieurs angles élevés dans la partie aval sans plasma visible. Parmi les séries les plus exploitables, les valeurs moyennes sont de $111,87°$ à 500 µm sur la puce 1, $120,28°$ à 500 µm sur la puce 3 et $115,60°$ à 100 µm sur la puce 3.

Ces valeurs restent dans le domaine hydrophobe et sont du même ordre de grandeur que les références bibliographiques du PDMS non traité présentées précédemment.

Ce résultat doit être interprété en tenant compte de la purge de 30 minutes. Le circuit contient principalement de l'hélium au moment de l'amorçage et la quantité d'air résiduel est volontairement réduite. La littérature sur des mélanges He–O_2 ou He–H_2O ne peut donc pas être transposée directement à notre expérience. Elle montre uniquement que des espèces réactives de durées de vie différentes sont possibles si des impuretés sont présentes.

Dans nos conditions, les mesures réalisées plusieurs heures après le traitement ne mettent pas en évidence, loin en aval, une hydrophilisation durable comparable à celle observée dans la zone plasma. Cela ne signifie pas que la post-décharge ne contient aucune espèce réactive. Plusieurs explications restent possibles : leur concentration peut être trop faible, leur durée de vie trop courte pour atteindre la zone mesurée, leur action sur le PDMS peut être trop faible pour être détectée, ou une modification transitoire peut avoir partiellement disparu avant la mesure.

La comparaison avec la post-décharge teste donc une *conséquence durable sur la mouillabilité*, et non la présence ou l'absence des espèces elles-mêmes.

8.3 Comparaison entre post-décharge et zone plasma

La figure 1 regroupe trois séries prises dans un état initial sec. Les deux séries à 500 µm disposent de plusieurs mesures de part et d'autre. Pour la série à 100 µm, une seule valeur exploitable est disponible dans la zone plasma ; aucune barre d'erreur n'est donc associée à cette barre.

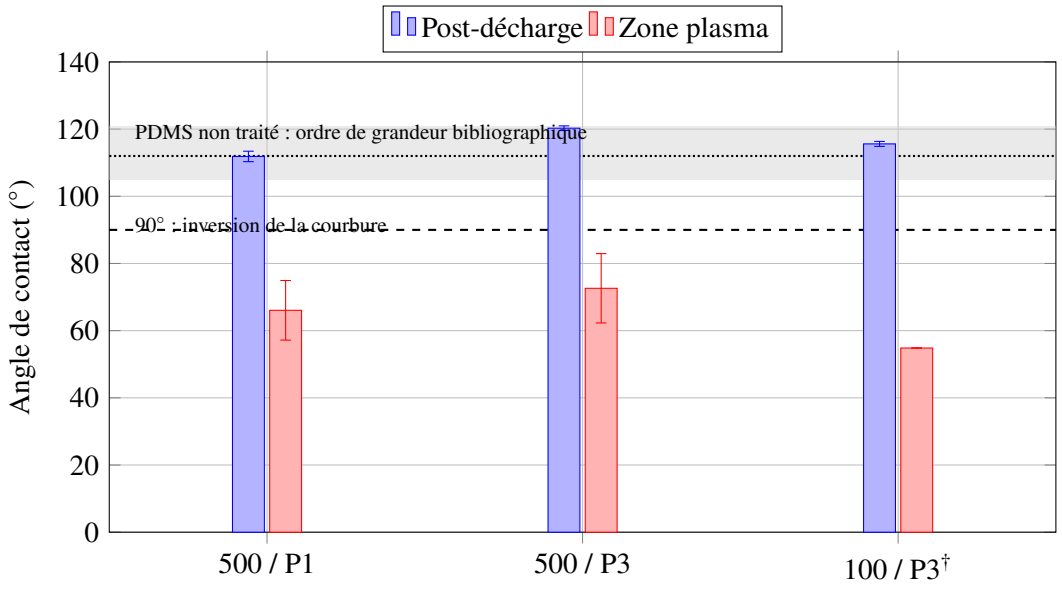


Figure 1 – Comparaison des angles dans la post-décharge et la zone plasma pour trois séries initialement sèches. La bande grisée représente un ordre de grandeur bibliographique du PDMS hydrophobe et non une mesure témoin réalisée pendant le stage. Le symbole † indique qu'une seule mesure est disponible dans la zone plasma pour cette série. Les barres d'erreur correspondent aux écarts-types expérimentaux.

Le graphique fait apparaître deux informations.

La première est que les valeurs de post-décharge restent au-dessus de 90° et proches du domaine attendu pour du PDMS hydrophobe. La seconde est que les valeurs mesurées dans la zone plasma diminuent fortement et passent nettement sous 90° dans ces trois séries.

Le changement n'est donc pas seulement numérique : il correspond également à une inversion de la courbure du ménisque.

8.4 Résultats à 500 μm

Les canaux de 500 µm fournissent les comparaisons les plus propres.

Pour la puce 1, l'angle passe de $111,87°$ dans la post-décharge à $66,06°$ dans la zone plasma, soit $\Delta\theta = -45,81 \pm 5,24°$.

Pour la puce 3, il passe de $120,28°$ à $72,61°$, soit $\Delta\theta = -47,66 \pm 5,98°$.

Le point important est que deux puces différentes donnent des diminutions très proches, autour de 46 à 48°. C'est le meilleur élément de reproductibilité obtenu pendant le stage.

8.5 Résultats à 200 et 100 μm

À 200 µm, plusieurs séries disponibles concernent des canaux déjà mouillés. Elles restent intéressantes mais ne peuvent pas être placées sur le même plan que les trois séries sèches du graphique principal.

La puce 1 donne une variation de $-24,69 \pm 8,33°$, tandis que la puce 3 donne $-59,53 \pm 12,60°$. La diminution de l'angle est donc visible, mais la dispersion et la différence d'amplitude sont beaucoup plus fortes.

À 100 µm, la puce 3 donne $115,60°$ en post-décharge et $54,83°$ dans la zone plasma, soit une diminution d'environ $60,8°$. Cette valeur est forte, mais une seule mesure est disponible dans la zone plasma. Elle doit donc rester un résultat exploratoire.

8.6 Petites géométries : 50, 20 et 10 μm

À 50 µm, les valeurs de départ sont souvent encore proches de 110°, mais les mesures avant et après ne sont pas suffisamment appariées pour établir une comparaison robuste. L'effet du plasma n'est donc pas démontré de manière reproductible à cette largeur.

À 20 µm, une paire donne environ $108° \rightarrow 89°$. La tendance est compatible avec une augmentation de la mouillabilité, mais une seule paire ne permet pas de conclure statistiquement.

À 10 µm, aucun traitement exploitable n'a pu être réalisé, car le plasma n'était pas suffisamment stable.

Ces résultats montrent donc une limite pratique : lorsque la géométrie devient plus petite, la difficulté ne vient plus seulement de la mesure de mouillabilité mais déjà de la génération du plasma.

8.7 La modification semble principalement localisée

Les valeurs moyennes indiquent une différence nette entre la zone plasma et la zone post-décharge. Les observations du ménisque donnent un second indice.

Dans la majorité des essais, le retournement du ménisque apparaît au voisinage de la limite où le plasma était visible. Avant cette limite, le ménisque garde généralement une forme correspondant

à un angle supérieur à 90°. La transition devient ensuite rapidement visible lorsque l'eau entre dans la partie directement exposée à la décharge.

Dans quelques cas, le comportement modifié semble se prolonger de quelques millimètres au-delà de la limite lumineuse, typiquement de l'ordre de 2 à 4 mm. Plusieurs interprétations sont possibles : la limite visible du plasma ne correspond pas nécessairement exactement à la limite de toutes les espèces actives, et certaines espèces produites dans la décharge peuvent également être transportées sur une courte distance. Les essais réalisés ne permettent pas de départager ces hypothèses.

En revanche, aucune modification comparable à celle de la zone plasma n'a été observée sur l'ensemble de la partie aval. La concordance entre la zone de décharge visible et le changement du ménisque soutient donc l'idée d'une modification principalement locale, sans démontrer que l'action s'arrête exactement à la frontière lumineuse.

8.8 Un paramètre inattendu : l'historique de mouillage

L'analyse a également mis en évidence une difficulté indépendante du plasma : l'état initial du canal.

Sur la puce 1 à 100 µm, une série mesurée avant le premier mouillage donne un angle supérieur à 120°. Après le passage de l'eau, une mesure dans une zone toujours sans plasma visible peut se retrouver proche de 90°.

Une même étiquette « sans plasma » ne garantit donc pas que deux données soient comparables. Le canal peut avoir changé simplement parce qu'il a déjà été mouillé.

Ce constat explique pourquoi les séries sèches ont été privilégiées dans le graphique principal et pourquoi les données déjà mouillées doivent être traitées à part.

8.9 Interprétation vis-à-vis des espèces de post-décharge

La purge de 30 minutes réduit fortement l'air initialement présent dans le circuit. Pour cette raison, la chimie des post-décharges He–O_2 ou He–H_2O décrites dans la littérature ne doit pas être considérée comme la composition de notre effluent. Les concentrations résiduelles en oxygène et en eau n'étant pas connues, aucune espèce particulière ne peut être attribuée au montage à partir des seules mesures de mouillabilité.

La bibliographie permet néanmoins de distinguer deux comportements généraux. Dans les conditions étudiées par Schröter et al., les électrons, les ions et les états métastables sont consommés rapidement après la zone active, alors que certaines espèces neutres issues de la chimie de l'humidité présentent des durées de vie plus longues [17]. Dans un mélange He–O_2 contenant une faible impureté d'air humide, Murakami et al. montrent également que l'ozone peut augmenter dans la post-décharge alors que les espèces chargées disparaissent beaucoup plus rapidement [16]. Ces résultats illustrent des mécanismes possibles, mais dans des compositions gazeuses différentes de la nôtre.

Dans notre expérience, trois observations peuvent être réunies :

— les angles mesurés loin en aval dans les séries sèches restent généralement dans le domaine hydrophobe attendu pour le PDMS ;

— une forte diminution de l'angle est mesurée dans la partie directement exposée au plasma

visible ;

— le retournement du ménisque apparaît généralement à proximité de la frontière de cette zone, avec parfois un décalage de quelques millimètres.

Ces observations sont compatibles avec une modification principalement locale du PDMS. Elles montrent surtout qu'aucun effet hydrophilisant *durable et de forte amplitude* n'a été détecté loin en aval au moment des mesures.

Elles ne permettent en revanche ni de démontrer l'absence d'espèces à longue durée de vie, ni d'exclure un effet transitoire juste après le plasma. Le délai entre traitement et mesure n'étant pas fixé précisément, une éventuelle modification plus faible ou temporaire pourrait avoir été partiellement masquée par la récupération hydrophobe du PDMS. Une caractérisation chimique du gaz et des mesures d'angle à des délais contrôlés seraient nécessaires pour aller plus loin.

9 Limites et perspectives

9.1 Ajouter de vrais témoins expérimentaux

L'absence de puce témoin indépendante constitue une limite importante.

Une prochaine campagne devrait comporter au minimum trois conditions :

— une puce témoin sans hélium et sans haute tension ;

— une puce traversée par l'hélium mais sans amorçage de plasma ;

— une puce traitée avec le plasma.

Cette organisation permettrait de séparer l'effet propre du PDMS, l'effet éventuel du flux d'hélium et l'effet de la décharge.

La comparaison avec la littérature reste utile, mais elle ne remplace pas un témoin fabriqué et mesuré dans les mêmes conditions que les puces traitées.

9.2 Mieux caractériser la post-décharge

L'analyse actuelle repose uniquement sur la conséquence finale observée sur le PDMS. Elle ne permet pas de connaître la composition du gaz après les 30 minutes de purge, ni celle de l'effluent quittant la zone plasma.

Une première amélioration serait donc de relever précisément la pureté de l'hélium utilisé et de mieux documenter les conditions d'entrée et de sortie du canal. Un diagnostic de la décharge pourrait ensuite compléter les mesures de mouillabilité. Une spectroscopie d'émission optique permettrait par exemple d'obtenir des informations sur certaines espèces excitées dans la zone active. Elle ne suffirait toutefois pas pour quantifier toutes les espèces neutres stables de la post-décharge.

Selon l'espèce recherchée, d'autres diagnostics seraient nécessaires. Le but ne serait pas seulement de savoir si une espèce est présente, mais de relier sa concentration et sa distance de transport à l'effet réellement mesuré sur le PDMS.

9.3 Standardiser l'état initial et le délai de mesure

Le mouillage préalable et le temps écoulé après le traitement doivent être fixés dans le protocole.

Toutes les séries principales devraient être réalisées avec le même état initial du canal et avec

un délai identique entre le plasma et la mesure. Il serait également intéressant de mesurer l'angle à plusieurs instants :

$$\theta = f(t). \tag{6}$$

Cette série temporelle permettrait de suivre directement une éventuelle récupération hydrophobe.

9.4 Automatiser la mesure de l'angle

Le placement manuel de la tangente fonctionne lorsque le ménisque est net, mais il reste dépendant de l'opérateur.

Un traitement d'image pourrait détecter automatiquement le contour du ménisque, ajuster une courbe puis calculer la tangente au point de contact. Cette méthode permettrait également d'augmenter le nombre d'images analysées pour chaque condition.

9.5 Passer de la modification au contrôle

Les essais réalisés pendant le stage montrent qu'une modification est possible, mais plusieurs paramètres varient encore en même temps.

Une campagne plus systématique devrait faire varier séparément :

— la largeur du canal ;

— la tension ;

— le débit d'hélium ;

— la durée du traitement.

Le but évoluerait alors de la simple observation d'une modification vers un véritable contrôle du procédé : choisir des conditions de traitement pour retrouver une mouillabilité cible avec une dispersion connue.

10 Conclusion

Le travail présenté dans ce rapport part d'un besoin général en géoscience : disposer de systèmes simples dans lesquels les phénomènes de mouillabilité et de capillarité peuvent être observés avant de passer à des réseaux poreux plus complexes.

La première étape a été la fabrication de canaux en PDMS/verre. La mise au point du plasma d'hélium a ensuite constitué la principale difficulté expérimentale. Le montage initial avec deux aiguilles provoquait de nombreux arcs. Le remplacement de l'aiguille de masse par un ruban de cuivre sous la lame de verre a permis d'obtenir une décharge beaucoup plus stable.

Le plasma a pu être utilisé jusqu'à des canaux de 20 µm, avec une augmentation générale de la tension nécessaire lorsque la largeur diminuait. À 10 µm, aucun régime suffisamment stable n'a été obtenu pour poursuivre les mesures.

La mouillabilité a ensuite été suivie à partir de l'angle du ménisque eau/PDMS. Les séries sèches montrent que la post-décharge conserve généralement des angles élevés, du même ordre de grandeur que le PDMS hydrophobe décrit dans la littérature. Dans la zone directement exposée au plasma, l'angle diminue fortement et passe sous 90° dans plusieurs cas.

Les deux séries les plus reproductibles, à 500 µm, donnent des diminutions de $45,81 \pm 5,24°$ et $47,66 \pm 5,98°$.

Les observations spatiales vont dans le même sens : le retournement du ménisque apparaît généralement près de la limite de la zone de plasma visible. Après une purge de 30 minutes sous hélium, aucune modification durable comparable à l'exposition directe au plasma n'est mise en évidence loin en aval. Une action sur quelques millimètres reste toutefois possible et les mesures ne permettent pas d'identifier les espèces responsables.

Ce résultat doit rester limité à ce qui est réellement mesuré. Il ne prouve pas l'absence d'espèces réactives de longue durée de vie dans l'effluent. Il montre qu'au délai auquel les angles ont été relevés, aucune hydrophilisation forte et durable n'est détectée loin de la zone plasma.

La problématique doit donc être formulée en termes de *modification* plutôt que de *contrôle*. Le plasma d'hélium permet bien de modifier localement la mouillabilité du PDMS, mais le procédé n'est pas encore suffisamment maîtrisé pour imposer une valeur d'angle et la reproduire systématiquement.

La suite logique consiste à introduire de vrais témoins expérimentaux, à mieux caractériser la post-décharge, à fixer l'état initial des puces et à étudier séparément les paramètres du plasma. Une fois cette étape franchie, le procédé pourra être appliqué à des géométries plus complexes, davantage représentatives des réseaux poreux utilisés en géosciences.

Références

[1] S. Roman, F. Rembert, A. R. Kovscek et J. Poonoosamy, “Microfluidics for geosciences : metrological developments and future challenges”, *Lab on a Chip*, vol. 25, pp. 4273–4289, 2025. DOI : 10.1039/D5LC00108K.

[2] S. H. Doerr, R. A. Shakesby et R. P. D. Walsh, “Soil water repellency : its causes, characteristics and hydro-geomorphological significance”, *Earth-Science Reviews*, vol. 51, pp. 33–65, 2000. DOI : 10.1016/S0012-8252(00)00011-8.

[3] B. Zhao, C. W. MacMinn et R. Juanes, “Wettability Control on Multiphase Flow in Patterned Microfluidics”, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 113, no. 37, pp. 10251–10256, 2016. DOI : 10.1073/pnas.1603387113.

[4] Y. A. Alzahid, P. Mostaghimi, A. Gerami, A. Singh, K. Privat, T. Amirian et R. T. Armstrong, “Functionalisation of Polydimethylsiloxane (PDMS) Microfluidic Devices Coated with Rock Minerals”, *Scientific Reports*, vol. 8, 15518, 2018. DOI : 10.1038/s41598-018-33495-8.

[5] W. Song et A. R. Kovscek, “Functionalization of Micromodels with Kaolinite for Investigation of Low Salinity Oil-Recovery Processes”, *Lab on a Chip*, vol. 15, pp. 3314–3325, 2015. DOI : 10.1039/C5LC00544B.

[6] D. C. Duffy, J. C. McDonald, O. J. A. Schueller et G. M. Whitesides, “Rapid Prototyping of Microfluidic Systems in Poly(dimethylsiloxane)”, *Analytical Chemistry*, vol. 70, no. 23, pp. 4974–4984, 1998. DOI : 10.1021/ac980656z.

[7] M. Gonçalves, I. M. Gonçalves, J. Borges, V. Faustino, D. Soares, F. Vaz, G. Minas, R. Lima et D. Pinho, “Polydimethylsiloxane Surface Modification of Microfluidic Devices for Blood Plasma Separation”, *Polymers*, vol. 16, no. 10, 1416, 2024. DOI : 10.3390/polym16101416.

[8] I. J. Chen et E. Lindner, “The Stability of Radio-Frequency Plasma-Treated Polydimethylsiloxane Surfaces”, *Langmuir*, vol. 23, no. 6, pp. 3118–3122, 2007. DOI : 10.1021/la0627720.

[9] S. Waheed, J. M. Cabot, N. P. Macdonald, U. Kalsoom, S. Farajikhah, P. C. Innis, P. N. Nesterenko, T. W. Lewis, M. C. Breadmore et B. Paull, “Enhanced physicochemical properties of polydimethylsiloxane based microfluidic devices and thin films by incorporating synthetic micro-diamond”, *Scientific Reports*, vol. 7, 15109, 2017. DOI : 10.1038/s41598-017-15408-3.

[10] S. H. Tan, N.-T. Nguyen, Y. C. Chua et T. G. Kang, “Oxygen Plasma Treatment for Reducing Hydrophobicity of a Sealed Polydimethylsiloxane Microchannel”, *Biomicrofluidics*, vol. 4, no. 3, 032204, 2010. DOI : 10.1063/1.3466882.

[11] D. Bodas et C. Khan-Malek, “Hydrophilization and hydrophobic recovery of PDMS by oxygen plasma and chemical treatment—An SEM investigation”, *Sensors and Actuators B : Chemical*, vol. 123, no. 1, pp. 368–373, 2007. DOI : 10.1016/j.snb.2006.08.037.

[12] K. Ma, J. Rivera, G. J. Hirasaki et S. L. Biswal, “Wettability Control and Patterning of PDMS Using UV–Ozone and Water Immersion”, *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 363, no. 1, pp. 371–378, 2011. DOI : 10.1016/j.jcis.2011.07.036.

[13] A. Gokaltun, M. L. Yarmush, A. Asatekin et O. B. Usta, “Recent advances in nonbiofouling PDMS surface modification strategies applicable to microfluidic technology”, *Technology*, vol. 5, no. 1, pp. 1–12, 2017. DOI : 10.1142/S2339547817300013.

[14] T. Y. Tang, H. Lee, H. S. Kim, G. H. Kim, B. Lee, H. J. Kim et H. J. Lee, “Polydimethylsiloxane surface treatment with an atmospheric pressure helium plasma jet driven by unipolar nanosecond pulses”, *Current Applied Physics*, vol. 29, pp. 9–17, 2021. DOI : 10.1016/j.cap.2021.05.008.

[15] M. Aghaei et A. Bogaerts, “Flowing Atmospheric Pressure Afterglow for Ambient Ionization : Reaction Pathways Revealed by Modeling”, *Analytical Chemistry*, vol. 93, no. 17, pp. 6620–6628, 2021. DOI : 10.1021/acs.analchem.0c04076.

[16] T. Murakami, K. Niemi, T. Gans, D. O’Connell et W. G. Graham, “Afterglow chemistry of atmospheric-pressure helium–oxygen plasmas with humid air impurity”, *Plasma Sources Science and Technology*, vol. 23, no. 2, 025005, 2014. DOI : 10.1088/0963-0252/23/2/025005.

[17] S. Schröter, A. Wijaikhum, A. R. Gibson, A. West, H. L. Davies, N. Minesi, J. Dedrick, E. Wagenaars, N. de Oliveira, L. Nahon, M. J. Kushner, J.-P. Booth, K. Niemi, T. Gans et D. O’Connell, “Chemical kinetics in an atmospheric pressure helium plasma containing humidity”, *Physical Chemistry Chemical Physics*, vol. 20, pp. 24263–24286, 2018. DOI : 10.1039/C8CP02473A.

[18] A. Rohatgi, *WebPlotDigitizer*, Automeris, https://automeris.io/, consulté en août 2026.

A Journal du stage

Période	Travail principal
12 au 29 janvier 2026	Prise en main du sujet, découverte des dispositifs microfluidiques, fabrication et préparation des premiers essais.
6 juillet au 1er août 2026	Fabrication des puces, mise en place du montage plasma, essais d'amorçage et évolution de la configuration électrique.
24 au 31 août 2026	Complément des essais, analyse des images, traitement des mesures d'angles de contact et rédaction du rapport.

B Tableau exhaustif des mesures

Le tableau exhaustif conserve les mesures individuelles, y compris les valeurs issues de canaux déjà mouillés et les observations locales qui n'ont pas été utilisées dans les comparaisons principales.

Les notations NT et T correspondent respectivement à la zone post-décharge et à la zone plasma, comme indiqué dans le glossaire.

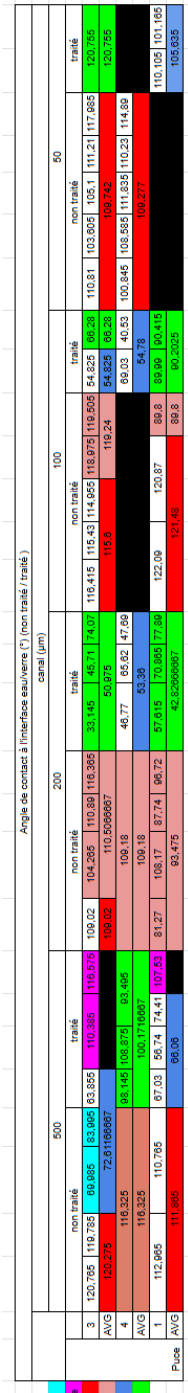


FIGURE 2 – Tableau complet des mesures d'angles de contact.

Résumé

Ce stage porte sur la qualification de dispositifs microfluidiques en PDMS/verre destinés à des applications en géosciences. Le travail a commencé par la fabrication des puces avant de se concentrer sur la génération d'un plasma d'hélium directement à l'intérieur des canaux.

Le premier montage utilisait deux aiguilles et produisait de nombreux arcs. Le remplacement de l'aiguille de masse par un ruban de cuivre placé sous la lame de verre a permis d'obtenir une décharge nettement plus stable.

Après une purge de 30 minutes sous hélium, l'effet du traitement a été suivi par mesure de l'angle du ménisque eau/PDMS. Les zones situées loin en aval de la décharge visible gardent généralement des angles élevés, du même ordre de grandeur que le PDMS hydrophobe décrit dans la littérature. Dans la zone directement exposée au plasma, l'angle diminue fortement. Les deux séries les plus reproductibles, à 500 µm, donnent des diminutions de $45,81 \pm 5,24°$ et $47,66 \pm 5,98°$.

Le retournement du ménisque apparaît généralement près de la limite de la zone plasma, ce qui indique un effet principalement localisé. Les essais montrent toutefois plusieurs limites, notamment l'historique de mouillage, le délai entre traitement et mesure et le faible nombre de répétitions pour les petites géométries.

Le plasma d'hélium permet donc de modifier localement la mouillabilité du PDMS, mais le procédé doit encore être mieux caractérisé avant de pouvoir parler d'un véritable contrôle de la mouillabilité.

Mots-clés : microfluidique ; géosciences ; PDMS ; plasma d'hélium ; mouillabilité ; angle de contact ; post-décharge.

Abstract

This internship focused on the qualification of PDMS/glass microfluidic devices for geoscience applications. The work started with chip fabrication and then focused on producing a helium plasma directly inside the channels.

The initial setup used two needles and frequently generated electrical arcs. Replacing the ground needle with a copper strip underneath the glass slide resulted in a much more stable discharge.

After a 30-minute helium purge, the effect of the treatment was evaluated from the visible discharge generally retained high contact angles, in the same range as hydrophobic untreated PDMS reported in the literature. In the region directly exposed to the plasma, the contact angle decreased strongly. The two most reproducible series, obtained with 500 μm channels, showed decreases of $45.81 \pm 5.24°$ and $47.66 \pm 5.98°$.

The meniscus inversion generally appeared close to the visible plasma boundary, suggesting a mainly local surface modification. Several limits remain, including previous wetting of the channel, the delay between plasma exposure and measurement, and the small number of repetitions for the smallest geometries.

Helium plasma can therefore locally modify PDMS wettability, but the process still requires

better characterization before controlled wettability can be claimed.

Keywords : microfluidics ; geosciences ; PDMS ; helium plasma ; wettability ; contact angle ; afterglow.